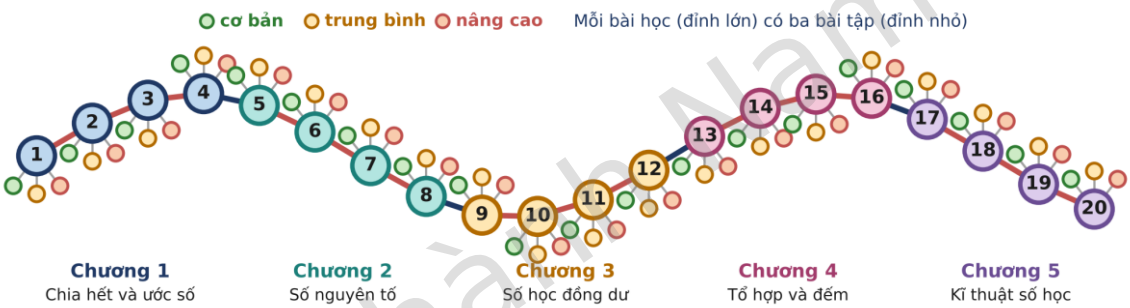
Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

SỐ HỌC

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 2 · BÀI TẬP



Chương 1. CHIA HẾT VÀ ƯỚC SỐ
Chương 2. SỐ NGUYÊN TỐ
Chương 3. SỐ HỌC ĐỒNG DƯ
Chương 4. TỔ HỢP VÀ ĐẾM
Chương 5. KĨ THUẬT SỐ HỌC TRONG LẬP TRÌNH

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Học số học mà không làm bài tập cũng giống như học bơi trên cạn. Ở Tập 1, các em đã được dẫn từng bước từ ý tưởng ngây thơ tới thuật toán tốt, đã chạy tay trên những ví dụ nhỏ và hiểu vì sao mỗi công thức đúng. Tập 2 này là "bể bơi": nơi các em tự mình gặp đề bài mới, tự nhận ra số học ẩn sau câu chuyện, tự chọn công cụ và tự xử lí những chi tiết chỉ lộ ra khi bắt tay vào code: tràn số, số dư âm, chia trong đồng dư, trường hợp n = 1...

Bộ tài liệu gồm ba tập đi cùng nhau:

- Tập 1: Lý thuyết gồm 20 bài học trong 5 chương.
- Tập 2: Bài tập (cuốn sách này) gồm 60 bài: mỗi bài học của Tập 1 có đúng ba bài tập ở ba mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Tên và ý tưởng các bài trùng với mục "Luyện tập" ở cuối mỗi bài học của Tập 1.
- Tập 3: Hướng dẫn giải phân tích từng bài từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm chương trình hoàn chỉnh.

Mỗi bài tập được trình bày như một đề thi thật: có tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, ràng buộc chia theo subtask để em biết với mỗi thuật toán mình nghĩ ra sẽ được bao nhiêu điểm. Mọi ví dụ đều có giải thích và phần lớn có hình minh họa vẽ cùng bảng màu với Tập 1, để em hình dung đề bài trước khi bắt tay vào code. Cuối mỗi bài là khung CHÚ Ý chỉ ra những bẫy thường gặp và khung HƯỚNG SUY NGHĨ gợi mở hướng đi mà không "lộ" lời giải.

Để đảm bảo độ tin cậy, mỗi bài tập đều có một chương trình giải mẫu; mọi kết quả trong các ví dụ được sinh ra bằng cách chạy chính chương trình đó, và chương trình giải mẫu lại được đối chiếu với một chương trình "vét cạn" (hoặc phép tính số lớn chính xác) trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên, cũng như được chạy thử trên dữ liệu lớn nhất để kiểm tra thời gian.

Lời khuyên quan trọng nhất: hãy tự làm trước khi đọc gợi ý. Một bài tự nghĩ ra sau hai giờ có giá trị hơn mười bài đọc lời giải. Khi bế tắc thật sự, hãy đọc lại phần lí thuyết tương ứng ở Tập 1, rồi mới đọc khung "Hướng suy nghĩ", và chỉ mở Tập 3 khi đã thử hết sức.

Chúc các em luyện tập bền bỉ và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP

Mỗi bài tập trong sách đều được trình bày theo cùng một cấu trúc, để em quen mắt và tìm thông tin thật nhanh:

Thành phần	Nội dung
Thanh tiêu đề	Mã bài (số bài học . thứ tự), tên bài và mức độ khó.
Dải thông tin	Tên tệp chương trình, tệp dữ liệu vào, tệp kết quả; giới hạn thời gian và bộ nhớ.
Kiến thức	Kiến thức cần dùng và bài học tương ứng ở Tập 1.
Đề bài	Câu chuyện và yêu cầu của bài toán.
Dữ liệu vào / Kết quả	Khuôn dạng chính xác của tệp vào và tệp ra.
Ràng buộc	Giới hạn chung và bảng **subtask**: mỗi subtask có thêm ràng buộc riêng và chiếm một tỉ lệ điểm.
Ví dụ	Một hoặc vài bộ dữ liệu mẫu, kèm cột giải thích và hình minh họa.
CHÚ Ý	Những bẫy làm mất điểm: tràn số, tràn ngăn xếp, trường hợp đặc biệt...
HƯỚNG SUY NGHĨ	Vài câu gợi mở để đọc khi đã thật sự bế tắc.

Ba mức độ của bài tập



Mức độ	Ý nghĩa
★☆☆ CƠ BẢN	Áp dụng gần như trực tiếp thuật toán của bài học; trọng tâm là cài đặt đúng, đủ nhanh, xử lí cẩn thận dữ liệu vào ra.
★★☆ TRUNG BÌNH	Cần thêm một quan sát, một bước biến đổi hoặc một chi tiết cài đặt quan trọng trước khi dùng được thuật toán.
★★★ NÂNG CAO	Kết hợp nhiều kĩ thuật, mô hình hóa khó, hoặc phải dựng lại đáp án; tương đương bài khó của kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Subtask và chiến lược lấy điểm

Bảng subtask cho biết với ràng buộc nhỏ hơn em được bao nhiêu phần trăm số điểm. Chẳng hạn ở bài 2.2, chương trình thử mọi số từ 1 tới n (O(n)) đã được một phần số điểm, dù n tới 10^{12} đòi hỏi O(√n). Trong phòng thi, hãy luôn:

1) Viết lời giải ngây thơ cho subtask nhỏ nhất trước: vừa lấy điểm chắc chắn, vừa có công cụ để kiểm tra lời giải tốt.

2) Đọc kĩ các subtask ở giữa: chúng thường gợi ý từng bước tiến tới lời giải đầy đủ.

3) Khi làm xong lời giải tốt, đối chiếu với lời giải ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ (xem Phụ lục B).

Lê Thành Nam

Quy ước chung

Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách. "Mô-đun $10^9 + 7$" nghĩa là in số dư (không âm) khi chia cho 1 000 000 007.

Nếu không ghi khác, giới hạn thời gian là 1 giây và bộ nhớ là 256 MB cho mỗi test.

Với bài có **nhiều đáp án đúng**, đề bài ghi rõ "in cách bất kì"; bài làm được chấm bằng chương trình kiểm tra (checker).

Chương trình đọc và ghi theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" như ở Tập 1, để dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến:

NGAYTHU.CPP: khung chương trình dùng cho mọi bài trong sách

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    // Có tệp thì đọc tệp, không có thì đọc từ bàn phím
    if (fopen("NGAYTHU.INP", "r")) {
        freopen("NGAYTHU.INP", "r", stdin);
        freopen("NGAYTHU.OUT", "w", stdout);
    }
    long long n;
    scanf("%lld", &n);
    // ... phần giải bài toán ...
    return 0;
}
```

Quy ước màu trong hình vẽ

Màu	Ý nghĩa
Ô **vàng** viền đỏ	Giá trị cần chú ý: đáp số, số đang xét, phần tử thuộc đáp án.
Ô **xanh dương**	Giá trị đã tính xong, hoặc phần tử "bình thường".
Ô **cam nhạt**	Dữ liệu vào: chữ số, số hạng, phần tử của dãy.
Ô **xám**	Giá trị bị loại (hợp số đã gạch...) hoặc khởi tạo.
Chữ **đỏ**	Kết luận, đáp số, chỗ dễ sai.
Đỉnh, cạnh (nếu có)	Giống Tập 1 của bộ Lý thuyết đồ thị.

LỘ TRÌNH LUYỆN TẬP GỢI Ý

Vòng 1: làm 20 bài ★☆☆ theo thứ tự các bài học, ngay sau khi học xong bài lí thuyết tương ứng.

Vòng 2: làm 20 bài ★★☆; mỗi bài cố gắng tự tìm ra "bước biến đổi" trước khi đọc Hướng suy nghĩ.

Vòng 3: làm 20 bài ★★★ như một kì thi thử: bấm giờ, tự lấy điểm từng subtask.

Ghi lại tiến độ vào bảng ở Phụ lục C để biết mình còn yếu ở chương nào.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP **3**

BẢNG TỔNG HỢP 60 BÀI TẬP **6**

CHƯƠNG 1. CHIA HẾT VÀ ƯỚC SỐ **11**

Bài 1. Phép chia có dư và đồng dư (bài tập 1.1, 1.2, 1.3) 12
Bài 2. Ước số: liệt kê, đếm và tính tổng (bài tập 2.1, 2.2, 2.3) 19
Bài 3. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất (bài tập 3.1, 3.2, 3.3) 26
Bài 4. Euclid mở rộng và phương trình ax + by = c (bài tập 4.1, 4.2, 4.3) 33

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN TỐ **40**

Bài 5. Số nguyên tố và kiểm tra nguyên tố (bài tập 5.1, 5.2, 5.3) 41
Bài 6. Sàng Eratosthenes (bài tập 6.1, 6.2, 6.3) 48
Bài 7. Phân tích thừa số nguyên tố (bài tập 7.1, 7.2, 7.3) 55
Bài 8. Sàng trên đoạn (bài tập 8.1, 8.2, 8.3) 62

CHƯƠNG 3. SỐ HỌC ĐỒNG DƯ **69**

Bài 9. Lũy thừa nhanh (bài tập 9.1, 9.2, 9.3) 70
Bài 10. Nghịch đảo mô-đun (bài tập 10.1, 10.2, 10.3) 77
Bài 11. Hàm phi Euler và định lí Euler (bài tập 11.1, 11.2, 11.3) 84
Bài 12. Định lí số dư Trung Hoa (bài tập 12.1, 12.2, 12.3) 91

CHƯƠNG 4. TỔ HỢP VÀ ĐẾM **99**

Bài 13. Tổ hợp và hệ số nhị thức (bài tập 13.1, 13.2, 13.3) 100
Bài 14. Nguyên lí bù trừ (bài tập 14.1, 14.2, 14.3) 107
Bài 15. Dãy truy hồi và lũy thừa ma trận (bài tập 15.1, 15.2, 15.3) 114
Bài 16. Kĩ thuật chia khối ⌊n / i⌋ (bài tập 16.1, 16.2, 16.3) 121

CHƯƠNG 5. KĨ THUẬT SỐ HỌC TRONG LẬP TRÌNH **127**

Bài 17. Số nguyên lớn (bài tập 17.1, 17.2, 17.3) 128
Bài 18. Hệ cơ số và biểu diễn nhị phân (bài tập 18.1, 18.2, 18.3) 135
Bài 19. Tổng tiền tố và số dư (bài tập 19.1, 19.2, 19.3) 142
Bài 20. Điểm nguyên và hình học số nguyên (bài tập 20.1, 20.2, 20.3) 149

PHỤ LỤC A. KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP BÀI **156**

PHỤ LỤC B. TỰ KIỂM TRA BẰNG CÁCH ĐỐI CHIẾU **158**

PHỤ LỤC C. BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ **160**

Lê Minh Nam

BẢNG TỔNG HỢP 60 BÀI TẬP

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ các bài tập của sách, kèm tên tệp, mức độ, kiến thức chính và số trang, để em tiện chọn bài theo chủ đề hoặc theo mức độ.

Chương 1. CHIA HẾT VÀ ƯỚC SỐ

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
1.1	NGÀY TRONG TUẦN	NGAYTHU	★☆☆ CƠ BẢN	Lấy số dư không âm; tránh vòng lặp đếm từng ngày.	12
1.2	CHỮ SỐ CUỐI	CHUSOCUOI	★★☆ TRUNG BÌNH	Tìm chu kì của dãy số dư; xử lí số cho dưới dạng xâu.	15
1.3	VIẾT LIỀN	VIETLIEN	★★★ NÂNG CAO	Mở rộng sơ đồ Horner cho những "chữ số" có độ dài thay đổi; tiết kiệm bộ nhớ.	17
2.1	XẾP HÀNG	XEPHANG	★☆☆ CƠ BẢN	Duyệt ước tới $\sqrt{n}$; xử lí trường hợp suy biến n = 1 và số nguyên tố.	19
2.2	ƯỚC TĂNG DẦN	UOCTANG	★★☆ TRUNG BÌNH	Ghép hai dãy ước nhỏ, ước lớn thành dãy tăng; trả lời nhanh nhiều truy vấn trên dãy đã sắp.	22
2.3	SỐ BẠN BÈ	BANBE	★★★ NÂNG CAO	Đổi chiều câu hỏi "k có những ước nào" thành "d là ước của những số nào"; tiết kiệm bộ nhớ.	24
3.1	CẮT GẠCH	CATGACH	★☆☆ CƠ BẢN	Dùng gcd cho số tới 10^{18}; nhận ra đáp số vượt `long long` và in số `__int128`.	26
3.2	BỎ MỘT SỐ	BOMOTSO	★★☆ TRUNG BÌNH	Tính trước tiền tố, hậu tố để "bỏ một phần tử" trong O(1).	29
3.3	ĐÈN NHÁY	DENNHAY	★★★ NÂNG CAO	Khai thác "chỉ có ít giá trị khác nhau" để trả lời truy vấn trên đoạn; BCNN không tràn số.	31
4.1	ĐONG NƯỚC	DONGNUOC	★☆☆ CƠ BẢN	Áp dụng Bézout cho nhiều số; trả lời truy vấn trong O(1).	33
4.2	MUA HÀNG	MUAHANG	★★☆ TRUNG BÌNH	Tìm nghiệm có x nhỏ nhất không âm rồi đếm số nghiệm trong một đoạn; tránh tràn số.	36

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
4.3	ĐỒNG HỒ HỎNG	DONGHO	★★★ NÂNG CAO	Đưa bài toán về phương trình đồng dư; xử lí trường hợp suy biến và tràn số với mô-đun tới 10^{18}.	38

Chương 2. SỐ NGUYÊN TỐ

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
5.1	NGUYÊN TỐ GẦN NHẤT	NTGANNHAT	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt đúng và nhanh phép kiểm tra nguyên tố; duyệt "loang" ra hai phía.	41
5.2	TỔNG HAI SỐ NGUYÊN TỐ	GOLDBACH	★★☆ TRUNG BÌNH	Dùng tính chẵn lẻ để thu hẹp tìm kiếm; sắp xếp các phép kiểm tra rẻ trước, đắt sau.	44
5.3	NGUYÊN TỐ 64 BIT	NT64	★★★ NÂNG CAO	Cài đặt Miller–Rabin không tràn số cho mọi số không dấu 64 bit.	46
6.1	ĐẾM SỐ NGUYÊN TỐ	DEMNGUYENTO	★☆☆ CƠ BẢN	Sàng một lần, trả lời hai loại truy vấn bằng hai mảng.	48
6.2	SỐ NGUYÊN TỐ SINH ĐÔI	SINHDOI	★★☆ TRUNG BÌNH	Thiết kế mảng tiền tố cho một "cặp" thay vì một số; xử lí biên của đoạn.	51
6.3	SỐ CÓ ĐÚNG BA ƯỚC	BAUOC	★★★ NÂNG CAO	Nhận dạng số có đúng ba ước; chỉ cần thử chia tới căn bậc ba thay vì căn bậc hai.	53
7.1	SỐ ƯỚC	SOUOC	★☆☆ CƠ BẢN	Dùng sàng spf cho rất nhiều truy vấn; tính đồng thời số ước và tổng ước.	55
7.2	CHỮ SỐ 0 CỦA GIAI THỪA	CHUSO0	★★☆ TRUNG BÌNH	Đưa bài toán "chữ số 0 tận cùng" trong cơ số bất kì về số mũ của từng ước nguyên tố.	58
7.3	BCNN CỦA DÃY	BCNNDAY	★★★ NÂNG CAO	Làm việc với BCNN không lồ qua bảng số mũ; đếm phần tử "không thể thay thế".	60
8.1	NGUYÊN TỐ TRÊN ĐOẠN	NTDOAN	★☆☆ CƠ BẢN	Sàng nhỏ một lần, dùng lại cho nhiều cửa sổ; tính tổng không tràn số.	62
8.2	KHOẢNG CÁCH LỚN NHẤT	KHOANGCACH	★★☆ TRUNG BÌNH	Duyệt các số nguyên tố liên tiếp trong cửa sổ; xử lí hòa và trường hợp suy biến.	65

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
8.3	SỐ ƯỚC TRÊN ĐOẠN	UOCDOAN	★★★ NÂNG CAO	Phân tích cùng lúc mọi số trong cửa sổ; nhận ra phần còn lại là số nguyên tố.	67

Chương 3. SỐ HỌC ĐỒNG DƯ

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
9.1	LŨY THỪA	LUYTHUAQ	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt lũy thừa nhanh chuẩn; lấy dư cơ số trước khi nhân.	70
9.2	SỐ MŨ KHỔNG LỒ	SOMULON	★★☆ TRUNG BÌNH	Áp dụng sơ đồ Horner cho số mũ; không lạm dụng định lí Fermat khi mô-đun là hợp số.	73
9.3	TỔNG LŨY THỪA	TONGLT	★★★ NÂNG CAO	Chia để trị trên số mũ khi không chia được theo mô-đun; chống tràn số $10^{18} \cdot 10^{18}$.	75
10.1	XÁC SUẤT	XACSUAT	★☆☆ CƠ BẢN	Biểu diễn phân số theo mô-đun $10^9 + 7$; trừ theo mô-đun không ra số âm.	77
10.2	NGHỊCH ĐẢO DÃY	NGHICHDAO	★★☆ TRUNG BÌNH	Công thức truy hồi cho nghịch đảo; tiết kiệm thời gian và bộ nhớ với $n = 10^7$.	80
10.3	PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG DƯ	PTDONGDU	★★★ NÂNG CAO	Giải $a \cdot x \equiv c \pmod m$ tổng quát; đếm nghiệm trên đoạn với số âm và số cỡ 10^{18}.	82
11.1	PHI	PHI	★☆☆ CƠ BẢN	Nhận ra hàm φ trong một câu chuyện; cài đặt $O(\sqrt{n})$ không sai ước lớn còn lại.	84
11.2	PHÂN SỐ TỐI GIẢN	PHANSO	★★☆ TRUNG BÌNH	Sàng một hàm số học tới 10^7; trả lời truy vấn đoạn bằng tổng tiền tố.	87
11.3	THÁP LŨY THỪA	THAPLT	★★★ NÂNG CAO	Rút gọn số mũ với mô-đun bất kì; biết khi nào được rút gọn bằng cách chặn trên giá trị thật của tháp.	89
12.1	ĐIỂM BINH	DIEMBINH	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt gộp từng cặp phương trình bằng Euclid mở rộng; tìm nghiệm nhỏ nhất không nhỏ hơn một ngưỡng.	91
12.2	HAI NGỌN ĐÈN	HAIDEN	★★☆ TRUNG BÌNH	Gộp hai phương trình tổng quát; xử lí điều kiện "đã bắt đầu" ngoài đồng dư.	94

Lê Thanh Nam

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
12.3	LỊCH CAN CHI	CANCHI	★★★ NÂNG CAO	Gộp nhiều phương trình khi lcm vượt xa 10^{18}; tính lcm theo mô-đun qua phân tích thừa số.	96

Chương 4. TỔ HỢP VÀ ĐẾM

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
13.1	CHIA KẸO	CHIAKEO	★☆☆ CƠ BẢN	Đưa bài đếm về một số C(a, b); chuẩn bị bảng giai thừa đủ lớn.	100
13.2	ĐƯỜNG ĐI TRÊN LƯỚI	DUONGLUOI	★★☆ TRUNG BÌNH	Tách đường đi qua một điểm thành hai đoạn; bù trừ khi có hai điểm cấm.	103
13.3	TỔ HỢP KHỔNG LỒ	TOHOPLON	★★★ NÂNG CAO	Tính C(n, k) theo mô-đun không nguyên tố: tách theo từng ước nguyên tố rồi ghép lại.	105
14.1	BỘI SỐ	BOISO	★☆☆ CƠ BẢN	Đổi điều kiện "hoặc", "nhưng không" thành công thức bù trừ; chống tràn số.	107
14.2	NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU	NTCN	★★☆ TRUNG BÌNH	Phân tích nhiều số tới 10^{12} đủ nhanh nhờ danh sách số nguyên tố sàng sẵn.	110
14.3	TẶNG QUÀ	TANGQUA	★★★ NÂNG CAO	Phối hợp quy tắc nhân, truy hồi D(n) và tổ hợp với n vượt mô-đun.	112
15.1	LÁT GẠCH	LATGACH	★☆☆ CƠ BẢN	Lập hệ thức truy hồi bằng cách nhìn vào phần cuối của hình.	114
15.2	TRIBONACCI	TRIBO	★★☆ TRUNG BÌNH	Ngắt dãy truy hồi tại các vị trí đặc biệt: lũy thừa ma trận theo từng đoạn.	117
15.3	ĐƯỜNG ĐI ĐỘ DÀI K	DUONGK	★★★ NÂNG CAO	Tính sẵn các lũy thừa A^1, A^2, A^4, ...; nhân vectơ với ma trận thay cho ma trận với ma trận.	119
16.1	TỔNG ƯỚC	TONGSIGMA	★☆☆ CƠ BẢN	Cộng theo khối với trọng số là cấp số cộng; chống tràn bằng `__int128`.	121
16.2	TỔNG DƯ	TONGDU	★★☆ TRUNG BÌNH	Chia khối trên đoạn [1, min(n, k)]; xử lí riêng phần i > n.	123
16.3	HAI THƯƠNG	HAITHUONG	★★★ NÂNG CAO	Khai triển thành các tổng Σ 1, Σ i, Σ i^2 trên mỗi khối chung của hai thương.	125

Lê Thành Nam

Chương 5. KĨ THUẬT SỐ HỌC TRONG LẬP TRÌNH

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
17.1	**TỔNG LỚN**	TONGLON	★☆☆ CƠ BẢN	Cộng, trừ số lớn; xử lí dấu, số 0 thừa và kết quả bằng 0.	128
17.2	**LŨY THỪA ĐẦY ĐỦ**	LUYTHUALON	★★☆ TRUNG BÌNH	Nhân số lớn với số nhỏ trong cơ số 10^9; in đúng định dạng.	131
17.3	**TÍCH LỚN**	TICHLON	★★★ NÂNG CAO	Nhân hai số lớn $O(L_1 \cdot L_2)$; chọn cơ số vừa nhanh vừa không tràn.	133
18.1	**ĐỔI CƠ SỐ**	DOICOSO	★☆☆ CƠ BẢN	Đổi qua lại giữa hai cơ số bất kì; xử lí chữ cái, số 0 và chữ số 0 thừa.	135
18.2	**BIT TRONG ĐOẠN**	BITDOAN	★★☆ TRUNG BÌNH	Trả lời truy vấn đoạn bằng hiệu hai "tiền tố"; xử lí đáp số vượt 2^{64}.	138
18.3	**SỐ CÓ K BIT 1**	KBIT	★★★ NÂNG CAO	Đếm số có tính chất về chữ số không vượt quá n; tìm số thứ m theo thứ tự.	140
19.1	**TỔNG BẰNG KHÔNG**	TONG0	★☆☆ CƠ BẢN	Đổi "đếm đoạn" thành "đếm cặp"; gom nhóm bằng sắp xếp.	142
19.2	**ĐOẠN DÀI NHẤT**	DOANDAI	★★☆ TRUNG BÌNH	Tối ưu độ dài đoạn bằng vị trí xuất hiện đầu tiên; số dư không âm; chọn đáp án theo luật phụ.	145
19.3	**HÌNH CHỮ NHẬT CHIA HẾT**	HCNCHIAHET	★★★ NÂNG CAO	Hạ bài toán 2 chiều xuống 1 chiều; xóa mảng đếm thông minh.	147
20.1	**TRỒNG CÂY**	TRONGCAY	★☆☆ CƠ BẢN	Áp dụng công thức gcd cho từng đoạn; không đếm trùng đỉnh chung.	149
20.2	**ĐA GIÁC LƯỚI**	DAGIAC	★★☆ TRUNG BÌNH	Kết hợp diện tích và số điểm trên biên để đếm điểm bên trong.	152
20.3	**TAM GIÁC NGUYÊN**	TAMGIAC	★★★ NÂNG CAO	Ước lượng mọi đại lượng trung gian; tính toán và in số `__int128`.	154

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. CHIA HẾT VÀ ƯỚC SỐ

Mười hai bài tập đầu tiên rèn luyện những kĩ năng nền móng của số học trong lập trình: lấy số dư (kể cả với số âm và số rất lớn), duyệt ước tới √n, thuật toán Euclid và Euclid mở rộng. Các bài không khó về ý tưởng, nhưng rất nhiều "bẫy" nhỏ đang chờ: tràn số, số dư âm, đếm trùng, trường hợp n = 1... Hãy đọc kĩ khung CHÚ Ý của từng bài.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Phép chia có dư và đồng dư

- 1.1 NGÀY TRONG TUẦN — ★☆☆ CƠ BẢN
- 1.2 CHỮ SỐ CUỐI — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 1.3 VIẾT LIỀN — ★★★ NÂNG CAO

Bài 2. Ước số: liệt kê, đếm và tính tổng

- 2.1 XẾP HÀNG — ★☆☆ CƠ BẢN
- 2.2 ƯỚC TĂNG DẦN — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 2.3 SỐ BẠN BÈ — ★★★ NÂNG CAO

Bài 3. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

- 3.1 CẮT GẠCH — ★☆☆ CƠ BẢN
- 3.2 BỎ MỘT SỐ — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 3.3 ĐÈN NHÁY — ★★★ NÂNG CAO

Bài 4. Euclid mở rộng và phương trình ax + by = c

- 4.1 ĐONG NƯỚC — ★☆☆ CƠ BẢN
- 4.2 MUA HÀNG — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 4.3 ĐỒNG HỒ HỎNG — ★★★ NÂNG CAO

LỜI KHUYÊN CHO CHƯƠNG NÀY

- Trước khi code, hãy ghi ra giá trị lớn nhất của mọi đại lượng (tích, tổng, BCNN...) để chọn đúng kiểu dữ liệu.
- Số cho dưới dạng xâu thì xử lí theo từng chữ số; đừng cố đổi ra kiểu số.
- Mỗi bài, tự tạo vài test "góc": n = 1, số nguyên tố, số chính phương, số âm, số 0.

Lê Thành Nam

BÀI 1 Phép chia có dư và đồng dư

ÔN NHANH KIẾN THỨC · Tập 1, Bài 1

- **Phép chia có dư:** $a = b \cdot q + r$ với $0 \le r < b$. Trong C++, `a % b` mang dấu của a; số dư không âm là `((a % m) + m) % m`.
- **Đồng dư:** $a \equiv b \pmod m$ khi m chia hết a − b. Đồng dư giữ nguyên qua cộng, trừ, nhân và lũy thừa: được thay một số bằng số dư của nó ở bất kì bước nào.
- **Sơ đồ Horner:** đọc số từ trái sang phải, $r \leftarrow (r \cdot 10 + c) \bmod m$ cho số dư của số rất lớn trong O(độ dài).
- Chỉ có hữu hạn số dư, nên mọi dãy số dư "tính từ số dư trước" sớm muộn đều **lặp lại tuần hoàn**.

Ba bài tập của bài học này

Bài	Tên bài	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện
1.1	NGÀY TRONG TUẦN	★☆☆ CƠ BẢN	Lấy số dư không âm; tránh vòng lặp đếm từng ngày.
1.2	CHỮ SỐ CUỐI	★★☆ TRUNG BÌNH	Tìm chu kì của dãy số dư; xử lí số cho dưới dạng xâu.
1.3	VIẾT LIỀN	★★★ NÂNG CAO	Mở rộng sơ đồ Horner cho những "chữ số" có độ dài thay đổi; tiết kiệm bộ nhớ.

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 NGÀY TRONG TUẦN ★☆☆ CƠ BẢN

Chương trình	Dữ liệu vào	Kết quả	Giới hạn
NGAYTHU.CPP	NGAYTHU.INP	NGAYTHU.OUT	1 giây · 256 MB

Kiến thức: *Phép chia có dư với số âm, đồng dư theo mô-đun 7 (Tập 1, Bài 1).*

Người Việt gọi các ngày trong tuần là thứ Hai, thứ Ba, ..., thứ Bảy và Chủ nhật. Trong bài này ta viết chúng lần lượt bằng các số **2, 3, 4, 5, 6, 7** và **8** (số 8 là Chủ nhật).

Bạn An có Q câu hỏi. Câu hỏi thứ i cho biết hôm nay là thứ t và một số nguyên k: nếu $k > 0$, An muốn biết **k ngày nữa** là thứ mấy; nếu $k < 0$, An muốn biết **|k| ngày trước** là thứ mấy; nếu $k = 0$ thì đó chính là hôm nay.

Hãy trả lời mọi câu hỏi của An.

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa số nguyên Q. Mỗi dòng trong Q dòng tiếp theo chứa hai số nguyên t và k.